



# Optimalna raspodela poslova na računarima

**Mihailo Radojević 2023/3209**

Mentori: dr Dragan Olćan, redovni profesor · dr Jovana Petrović, docent

Univerzitet u Beogradu · Elektrotehnički fakultet · avgust 2026.

# Problem i matematički model staju u jedan matrični zapis

## Oznake modela

$p_{ij}$  — zarada jedinice  $i$  na računaru  $j$

$t_{ij}$  — vreme jedinice  $i$  na računaru  $j$

$d_i$  — zahtev za servis  $i$

$x_{ij}$

broj jedinica servisa  $i$   
raspoređenih na računar  $j$

## Cilj

**Najveća ukupna zarada uz potpuno poštovanje kapaciteta i zahteva.**

$$\max \sum_i \sum_j p_{ij} \cdot x_{ij}$$

## Kapacitet računara

$$\sum_i t_{ij} x_{ij} \leq T$$

za svaki računar  $j$

## Zahtev servisa

$$\sum_j x_{ij} \leq d_i$$

za svaki servis  $i$

$x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  ·  $m \times n$  celobrojnih promenljivih

# Rad povezuje matematički model i evolutivnu pretragu

## Tri doprinosa

01

### ILP formulacija

Referentni model i rezultat HiGHS-a.

02

### GA prilagođen problemu

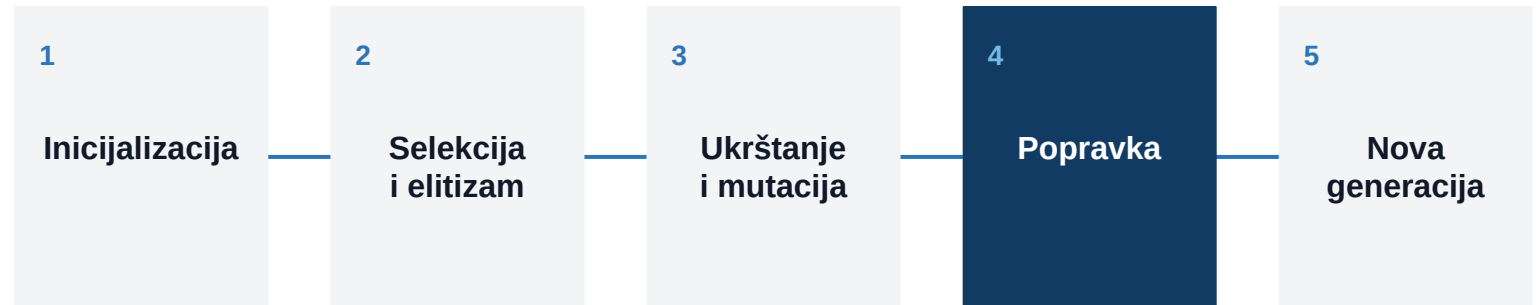
Matrični hromozom + namenska popravka.

03

### Evaluacija

Tri veličine, kvalitet, vreme i stabilnost.

## Evolutivna petlja

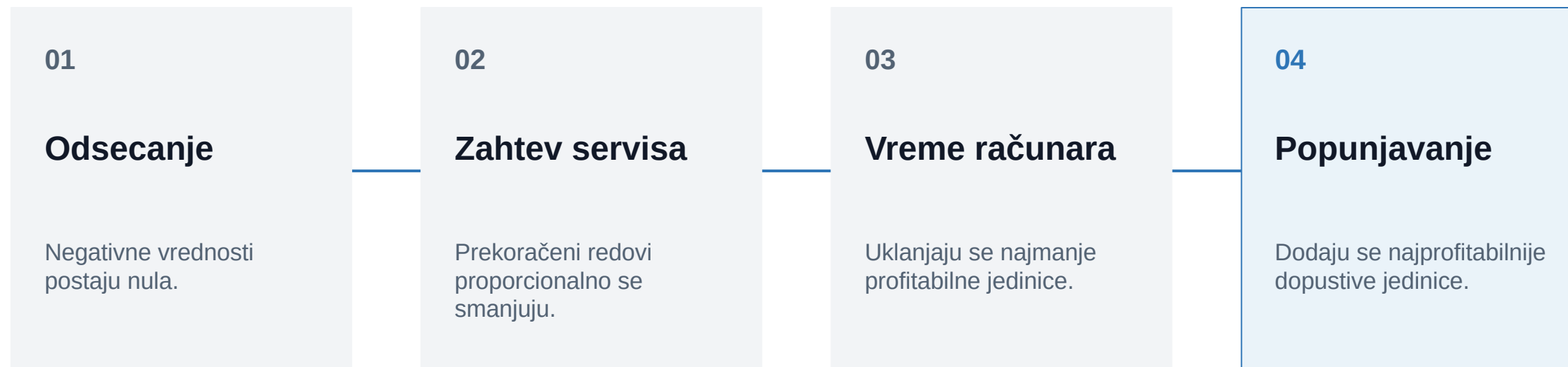


### Ključna veza

Svaka promena hromozoma završava se popravkom, pa evolucija uvek radi sa dopustivim rešenjima.

# Popravka održava dopustivost i poboljšava rešenje

Svako novo rešenje prolazi kroz četiri determinističke faze.



**Rezultat: dopustiv hromozom + pohlepno popunjavanje**

# Ista formulacija je ispitana na tri problema različite veličine

Tri problema · ista funkcija cilja · isti hardver

**10 × 10**

100 promenljivih  
verifikaciona instanca

**100 × 100**

10.000 promenljivih  
referentna instanca

**1000 × 1000**

1.000.000 promenljivih  
granica resursa

**HiGHS**

referentni rezultat

**Slučajna pretraga**

kontrolna metoda

**Više pokretanja**

stabilnost rezultata

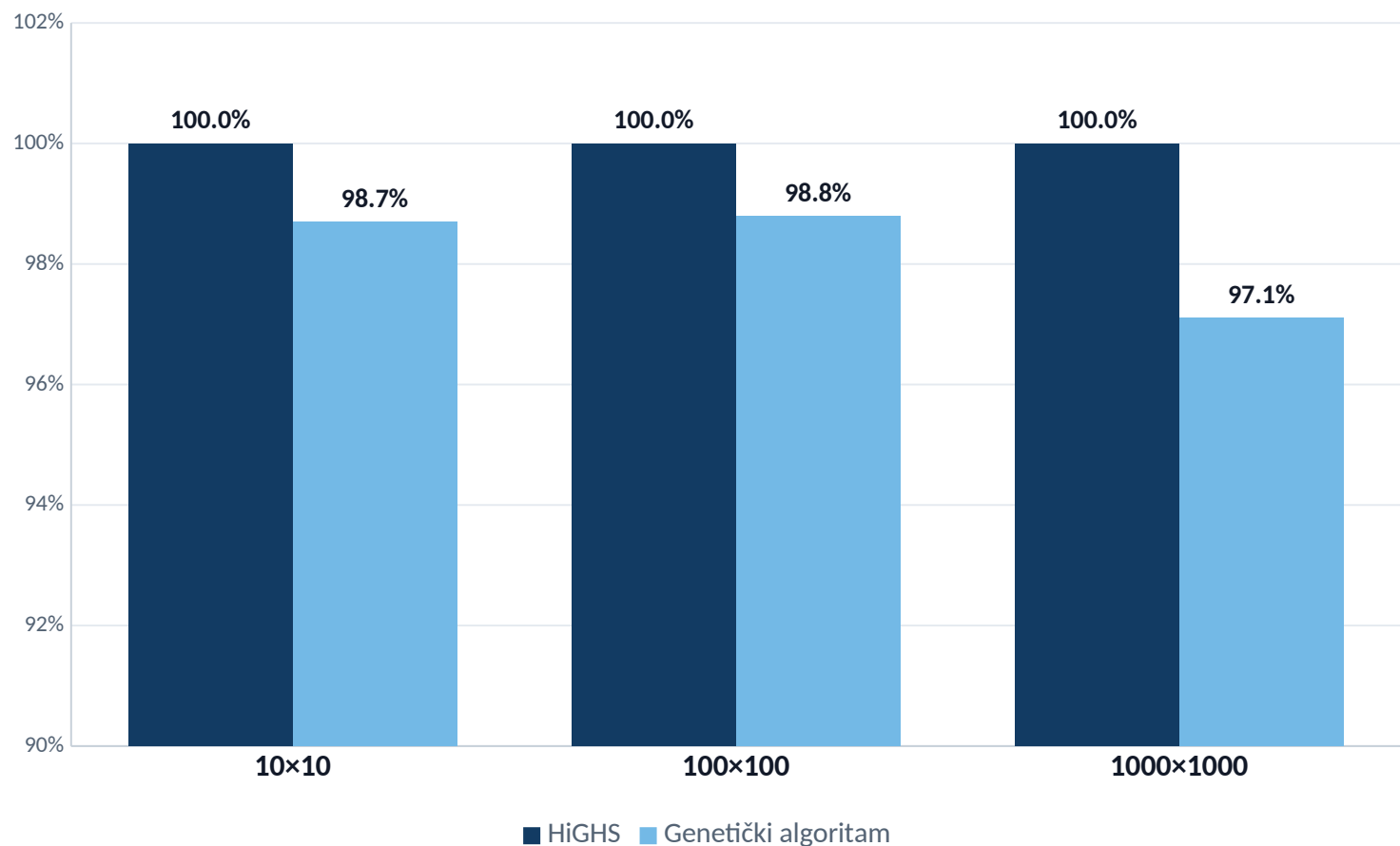
**Isti hardver**

M1 Pro · 16 GB RAM

**Online provera: NEOS + Gurobi rešili su 10×10 i 100×100; problem sa 1.000.000 promenljivih nije mogao da se reši tim putem.**

# GA dostiže 97–99% optimuma, ali HiGHS ostaje najefikasniji

Kvalitet rešenja (% optimuma)



## HiGHS vreme

10×10 <1 s  
100×100 7,7 s  
1000×1000 185 s

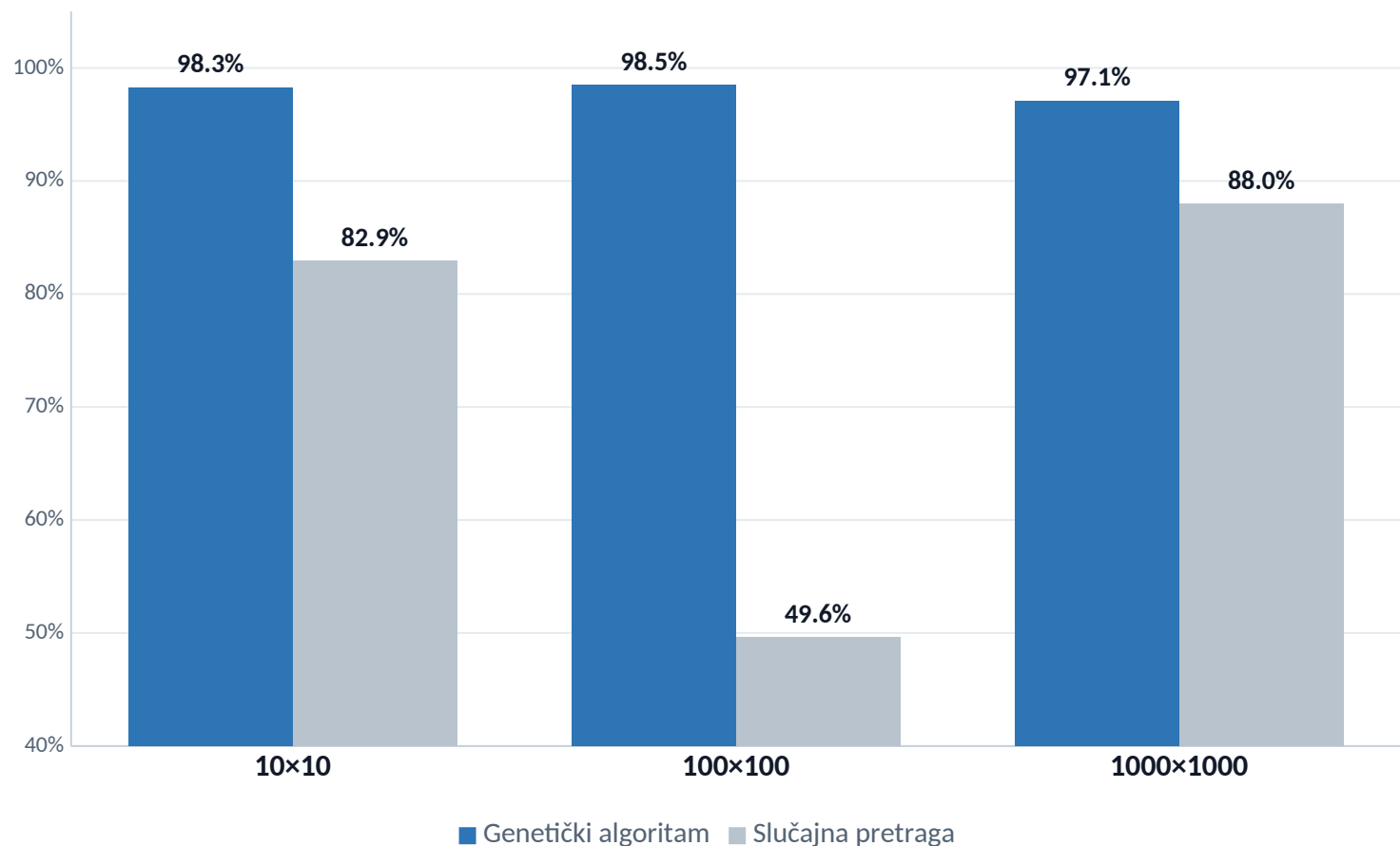
## GA vreme

10×10 <1 s  
100×100 do 30 min  
1000×1000 do 4,3 h

## Zaključak

Na ispitanim linearnim instancama HiGHS je i bolji i brži.

# Evolutivni operatori donose veliki dobitak u odnosu na slučajnu pretragu



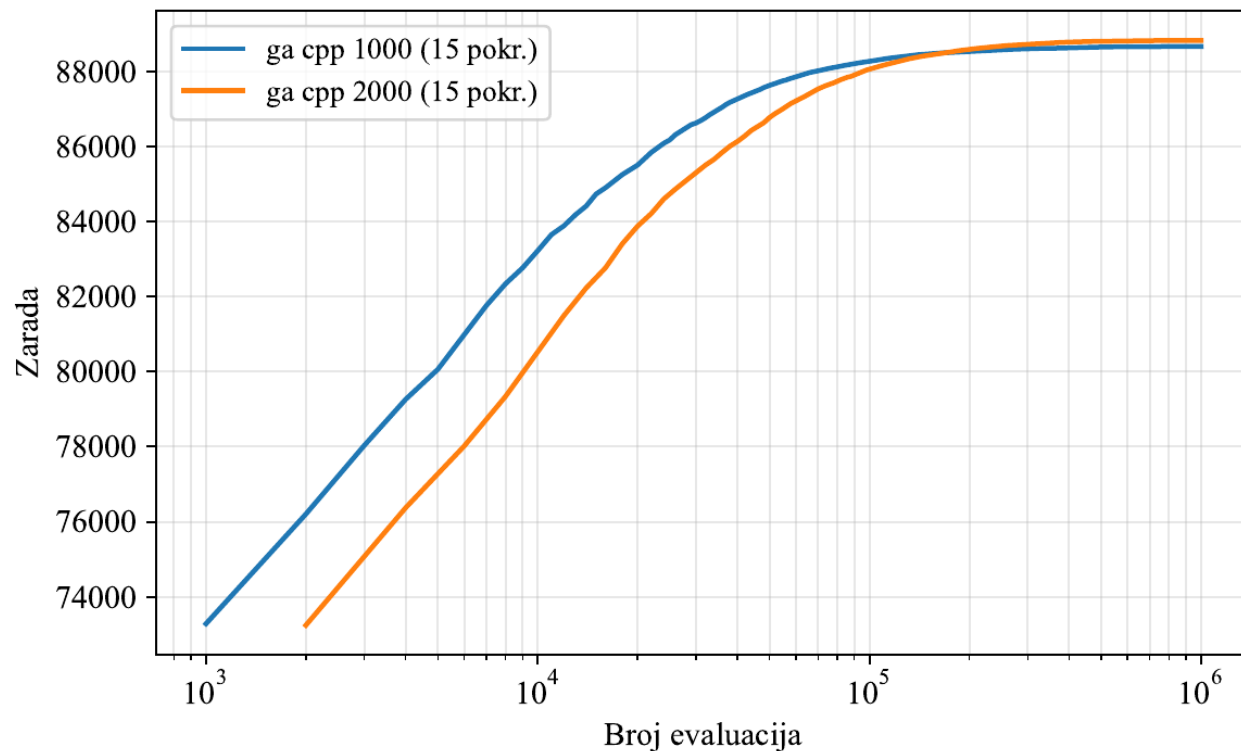
Velika razlika nije posledica broja evaluacija. Najverovatnije, inicijalizacija i popravka na ovoj instanci često vode do slabijih rešenja, dok GA selekcijom i evolutivnim operatorima usmerava pretragu ka kvalitetnijim raspodelama.

## Ista početna procedura

Slučajna pretraga i GA koriste isto generisanje rešenja i istu popravku.

**Razlika meri doprinos selekcije, ukrštanja, mutacije i elitizma.**

# Uticaj veličine populacije na konvergenciju pri istom broju evaluacija



**P = 1000**

Brže napreduje u početku jer prolazi kroz više generacija.

**P = 2000**

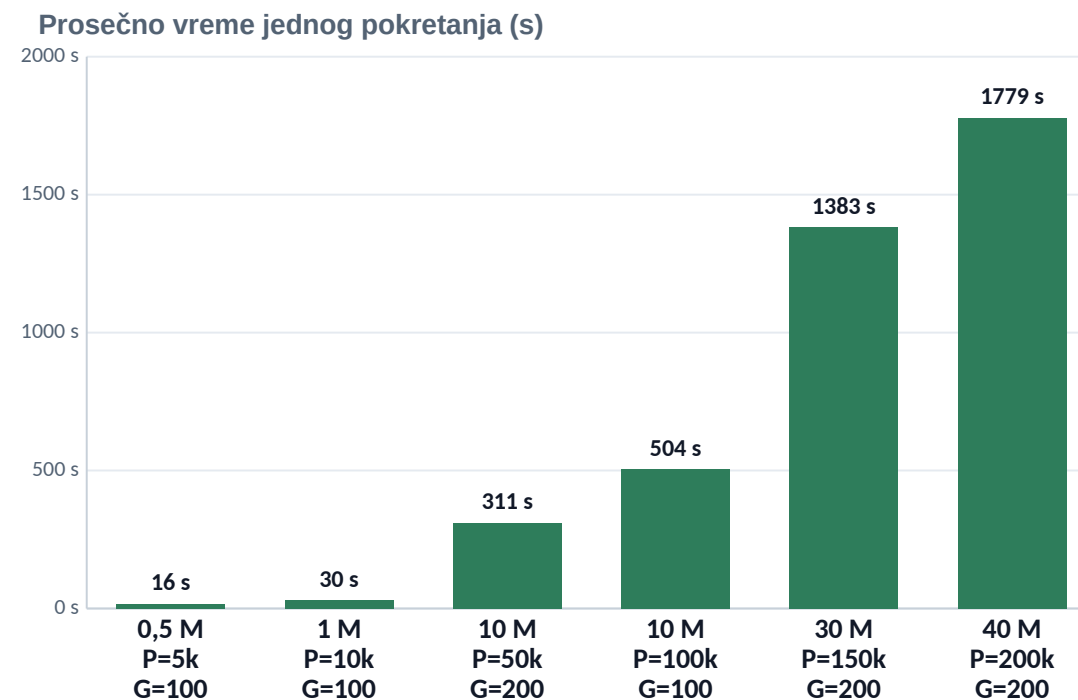
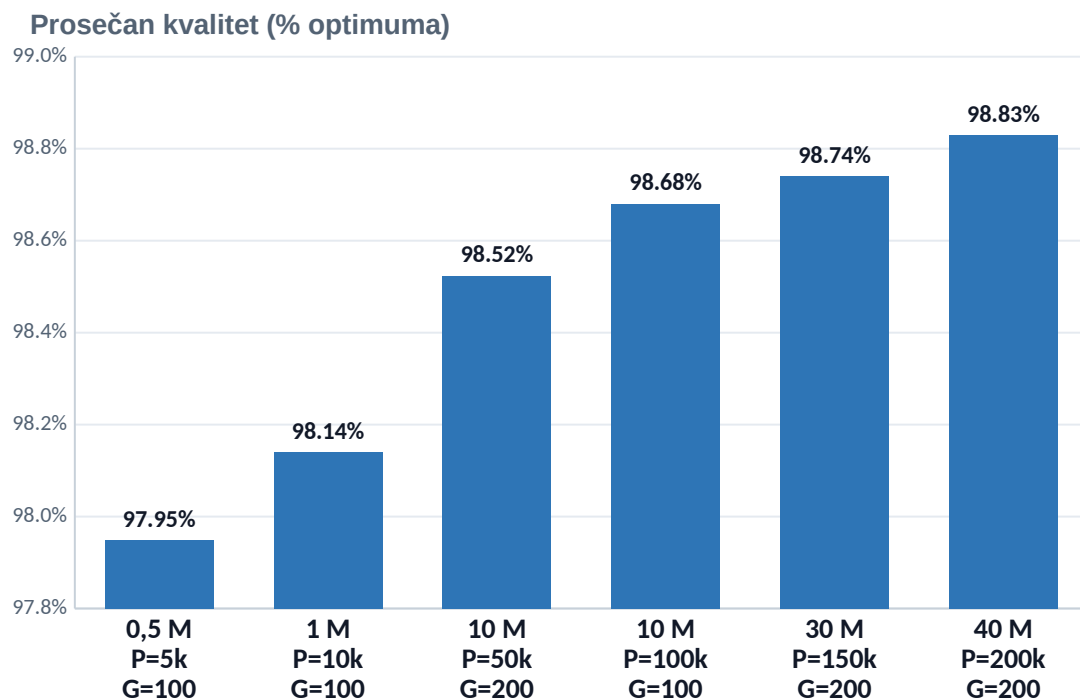
Veća raznovrsnost daje bolji konačni prosek: 88.817 prema 88.657 dinara.

**Za obe konfiguracije: 1.000.000 evaluacija**



# Vreme izvršavanja raste mnogo brže od kvaliteta rešenja

## Instanca 100×100



10 M → 40 M evaluacija: kvalitet +0,15% (98,68 → 98,83), vreme 504 s → 1.779 s (3,5×)

# Ispitane linearne instance favorizuju HiGHS

## Preporuka

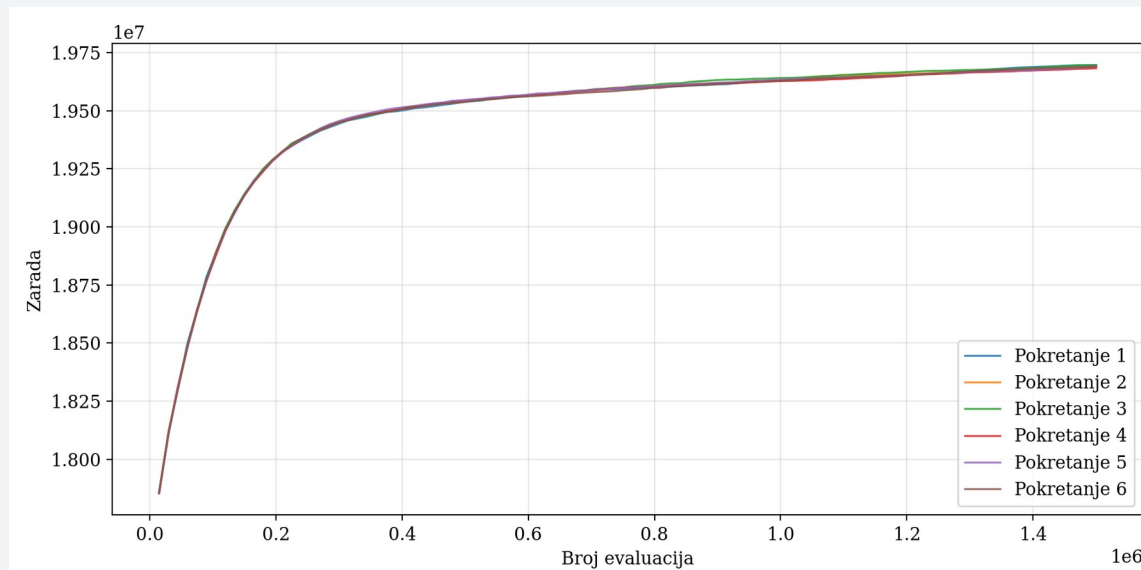
## HiGHS prvo

Za statičke linearne instance ovog tipa HiGHS je dao najbolji referentni rezultat uz najmanje vreme.

## Moguća proširenja matematičkog modela

Nisu ispitana u ovom radu: nelinearnosti, dinamičke promene, više ciljeva i ograničenja koja se teško izražavaju linearnom formulacijom.

**Ograničenje: jedna instanca po veličini.**



## Zaključci

- Rezultati su stabilni kroz šest pokretanja.
- Jedno pokretanje velike instance traje oko 3,4 sata.

# Tri nalaza opisuju performanse genetičkog algoritma

---

**97–99%**

## KVALITET

Stabilna rešenja bliska referentnom optimumu na sve tri instance.

**Varira**

## POREĐENJE

GA je bolji od slučajne pretrage na sve tri instance, ali razlika zavisi od instance.

**≈3,5×**

## VREME IZVRŠAVANJA

Četiri puta veći broj evaluacija daje 0,15% bolju vrednost funkcije cilja uz 3,5× duže izvršavanje.

**Praktični izbor je kompromis kvaliteta, vremena i fleksibilnosti modela.**

# GA je kvalitetna dopuna, ne zamena za HiGHS

**97–99%**

kvalitet rešenja na ispitanim  
instancama

**HiGHS prvo**

za statičke linearne instance  
ovog rada

**GA fleksibilnost**

za proširene, dinamičke i  
višekriterijumske modele

Dalji rad: adaptivni operatori · lokalna pretraga · dinamičke instance · više ciljeva

**Hvala na pažnji**